

ESTIN

l'empreinte

AU-DELÀ DES FRONTIÈRES DU NUMÉRIQUE



NUMÉRO 01, JUIN 2025

République Algérienne Démocratique et Populaire
Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
Ecole Nationale Supérieure en Sciences et Technologies de
l'Informatique et du Numérique



l'e**preinte**

Revue des étudiants de l'ESTIN

Numéro 1, juin 2025

À la mémoire de Zahia et Chams.

Rédacteurs en chef :

Iles AISSOU

Widad AHMANACHE

Inès MAAKNI

Hibet-Errahmene KARA

Membres du comité de lecture :

Abdellah Elghazali MERZOUGUI

Tiziri BOUAOUD

Amina LAYADI

Anes ADJAL

Anfal Moubaraka KHERFI

Anis OUARET

Asma BELALEM

Assia MEZEMATE

Aymene HAROUNE

Chams-Eddine KEHOUL

Houda HAMOUDI

Ikram FODIL

Ikram GRIMED

Ismail OUHERERRE

Israa SOUIKI

Iyad SEBTI

Kenza KIFOUCHE

Laeticia Imane MELLATA

Louisa HADJI

Lyna ALLOUCHE

Mahdi BOUKENDOUL

Maroua GHEDJATI

Maya BOUGHIDEN

Mohamed Moncif FOKROUN

Nour El Isslem MERZOUGUI

Sadjed LOUAHOUAH

Remerciements

Ce projet ambitieux n'aurait pu voir le jour sans l'implication précieuse de nombreuses personnes, et nous tenons à leur exprimer notre profonde gratitude.

Nous remercions chaleureusement le **Professeur Abdelkamel TARI**, Directeur de l'ESTIN, pour son soutien sans faille à cette initiative étudiante. Sa confiance en notre travail et ses encouragements ont été des moteurs essentiels à la réalisation de ce projet. Ainsi que la Secrétaire Générale, **Mme. Lylia ABERKANE**, pour son soutien, son implication et sa disponibilité.

Un merci tout particulier aux enseignants qui ont enrichi cette édition de leurs contributions, notamment :

Dr. Sofiane Iken, responsable de la bibliothèque, fondateur de la revue.

Dr. Karima AMARA chef de spécialité IOT, dont l'interview a permis d'aborder l'internet des objets sous un angle inédit.

Dr. Ali DJENADI responsable du laboratoire LITAN, dont l'expertise dans le domaine de la recherche a grandement valorisé notre revue.

Dr. Sid Ali BOUSLA pour son aide précieuse à la confection de la revue.

Leur disponibilité et leur passion pour le partage des savoirs ont été déterminantes pour la qualité de ce numéro.

Merci à l'ESTIN pour le cadre qu'elle nous offre afin de concrétiser ce type d'initiative.

Enfin, un immense bravo à toute l'équipe éditoriale étudiante pour son engagement, sa créativité et ses nombreuses heures de travail bénévole. Ce premier numéro est le vôtre autant que le nôtre !

Que cette revue soit le début d'une belle aventure collective, où curiosité intellectuelle et passion pour l'informatique se rencontrent.

Avec toute notre reconnaissance.

Rédacteurs en chef

VARIA

À quel point l'informatique est si loin de la nature ?

Tiziri BOUAOUD, 2CP

“La nature agit, l'homme fait.”

– Emmanuel Kant

Alors qu'autrefois craintif de l'avancement fulgurant de la technologie, l'homme d'aujourd'hui ne se contente plus d'une «informatique basique», mais il en exige d'avantages. Son quotidien est rythmé par un monde de nouveautés, et attend toujours ce petit bond vers le futur ! Une question reste suspendue : Un retour à la nature est-il encore possible ?

Cependant, si on se pose les bonnes questions on y découvre que l'informatique et la nature ne sont pas si différents que ça. Malgré qu'à première vue l'un est le résultat du génie humain, d'une réflexion approfondie dictée par la logique, tandis que l'autre, la nature, synonyme de vie, porte en elle une toute autre complexité. Dotée aussi d'une intelligence, elle est auto-génératrice et auto-organisée, elle évolue à sa cadence depuis des milliards d'années.

C'est ainsi qu'en retraçant l'histoire de l'évolution de l'informatique, il est important de souligner que certaines avancées technologiques ont été inspirées par la nature !

En observant certains phénomènes biologiques, physiques et chimiques de cette dernière, des informaticiens ont su développer de nombreux algorithmes et s'inspirer pour la conception de nombreuses architectures informatiques.

Découvrons certaines de ces technologies qui se rapprochent de mère nature...

1. Systèmes Multi-Agents et Intelligences Collectives

L'intelligence collective dans la nature

Elle représente la capacité cognitive des êtres vivants à vivre en société et à interagir entre eux pour former une organisation complexe et structurée. Cependant, les individus de cette organisation prennent conscience partiellement de leurs impacts et de leurs contributions dans la société et ils ignorent donc les tâches « totales » se trouvant dans celle-ci.

Ce type d'intelligence utilisée pour résoudre des problèmes complexes est très présent chez les animaux, principalement chez les insectes sociaux ou les meutes tels que :

Un essaim d'abeilles : utilise un système de danse (sous forme de 8) pour communiquer entre elles. Elles prennent des décisions collectives lorsqu'il faut changer de place à la ruche.

Une colonie de fourmis : lorsqu'une fourmi trouve de la nourriture elle laisse derrière elle un phéromone¹ pour que ses semblables puissent suivre sa trace.

Les systèmes multi-agents en informatique

« Les systèmes multi-agents constituent une discipline issue de l'Intelligence Artificielle Distribuée² utilisée dans le traitement de problèmes complexes ayant une nature distribuée. Elle permet l'analyse, la conception et la simulation d'applications distribuées appréhendées comme un ensemble d'entités relativement autonomes (agents), capables de raisonner, de s'organiser, d'interagir et de s'adapter à leur environnement. Les agents s'occupent de réaliser des tâches non centralisées qui dépassent les capacités individuelles dans le domaine de la gestion, la logistique ou encore la cybersécurité. »

Amblard, El Fallah-Seghrouchni, Gaudou, & Hanachi, 2021

Inspirés par la nature, les SMA sont une approche où des *agents* collaborent entre eux pour trouver une solution à un problème d'optimisation, de façon à que chaque agent apporte individuellement une solution qui sera combinée ensuite pour trouver une combinaison optimale de solutions.

1. Substance chimique sécrétée par un animal, qui agit comme un message chimique pour influencer le comportement d'autres membres de sa propre espèce

2. L'intelligence artificielle distribuée fait référence à la manière dont les données et les interactions entre les différentes tâches et décisions des agents sont utilisées pour résoudre un problème.

Exemple de Systèmes Multi-Agents

Algorithme de colonie de fourmis (ACO) : Il s'agit d'un processus logique qui copie le comportement réel d'une fourmi en quête de nourriture afin de développer une solution à un problème d'optimisation combinatoire ; trouver le chemin le moins coûteux et le plus efficace.

Ici , les agents sont des fourmis artificielles qui vont traverser une multitude de possibilités de réponse représentant ainsi un graphe (FIGURE 1) où chaque nœud sera un **point d'intérêt** (sujet de l'étude) relié par des **arêtes** (complément de l'étude). Chaque fourmi explore une quantité de solutions et dépose un phéromone dans chaque nœud (calcul optimal). Le choix du nœud à visiter en premier ce fait selon la loi de probabilité suivante :

$$P_{i,j} = \frac{(\tau_{i,j})^\alpha \cdot (\eta_{i,j})^\beta}{\sum_{k \in \text{voisins}} (\tau_{i,k})^\alpha \cdot (\eta_{i,k})^\beta}$$

La fourmi s'arrête seulement si elle a trouvé la meilleure solution, ou la plus proche de la réponse.

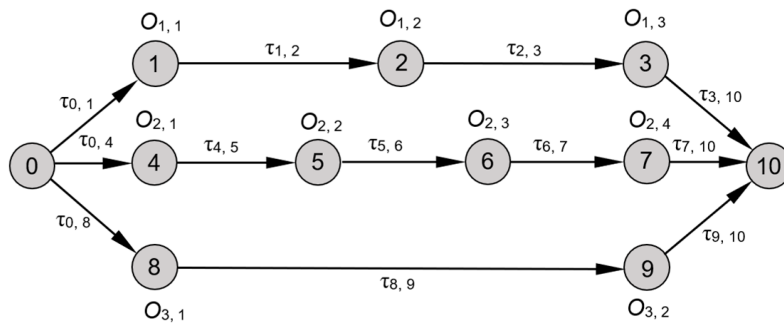


FIGURE 1 – Graphe disjonctif de l'algorithme d'optimisation par colonies de fourmis (ACO).

Tran, L. Hyunh, B. H. Akhtar, H. (2019).

N.B. : À chaque itération, une partie des phéromones disparaît pour que les fourmis ne se perdent pas.

Applications d'un ACO sur un trafic routier :

Nous allons étudier un SMA sur un système routier : Chaque entité (véhicule, piéton, bâtisse, feu de signalisation, etc.) sera un **agent** qui interagira avec les autres.

Exemple : Au feu rouge, les véhicules s'arrêtent mais pas les piétons.

À présent , le SMA entre en jeu. Si une route lambda est très dense dans un certain laps de temps, *les fourmis* permettront d'optimiser la fluidité du trafic en mettant au vert le feu de signalisation adéquat pour réduire les embouteillages , ils permettront aussi de schématiser et tester tout les scénarios possibles grâce à la fonction de probabilité cité ci-dessus.

2. Algorithme évolutionnaire : La sélection naturelle

Les algorithmes évolutionnaires sont une grande famille d'algorithmes, descendant direct de la théorie de Darwin qui stipule que *les espèces évoluent au fil du temps grâce à un processus naturelle de sélection*. En d'autres termes, la pérennité est au plus fort. Ces algorithmes se sont inspirés de cette théorie notamment la mutation, la sélection, et le croisement afin de trouver des solutions adaptées à des problèmes complexes d'optimisation.

Revoyons tous ça au clair... L'optimisation en AE est un processus utilisé dans les AE pour trouver la meilleure solution, ou celle qui se rapproche le plus de la résolution d'un problème donnée, sous une ou plusieurs contraintes (conditions qu'on doit respecter pour résoudre le problème)

Exemple : Si on travaille sur la mécanique de Newton, on doit s'assurer que :

$$\Sigma F_{\text{ext}}(x_1, x_2, \dots, x_n) = 0$$

Principes fondamentaux des AE

Lorsque un problème XX traitant un souci d'optimisation est donné, un ensemble de solution est proposé, **une population**. Et chaque membre de cette population est appelé **chromosome** (clin d'œil à mère nature), il est sous forme binaire ou numérique.

Une fonction vient alors calculer et identifier le quel de ces chromosomes est le plus proche de la solution et supprimer les autres moins optimales (sélection). Les solutions restantes participeront à la prochaine génération de **problème d'optimisation**. Ainsi, au fil du temps des solutions dites **parentes** seront croisées afin d'aboutir à une solution **enfant** hybride.

Il est tout aussi possible d'adapter cet *enfant* selon le milieu et le problème où il va intervenir, en ajoutant des modifications extérieurs, ce qu'on appelle **opération**

de mutation. L'opération est répétée jusqu'à ce qu'elle ne soit plus efficace.

Ces algorithmes sont souvent sollicités en robotique pour mieux adapter les comportements des robots selon leurs environnements extérieurs.

Exemple 1 : Un AE sera implémenté à un robot de navigation qui sera utilisé dans les véhicules à boîte de vitesse automatique, afin de mieux prévoir les interactions dynamiques, les obstacles, le réglage des vitesses, etc.

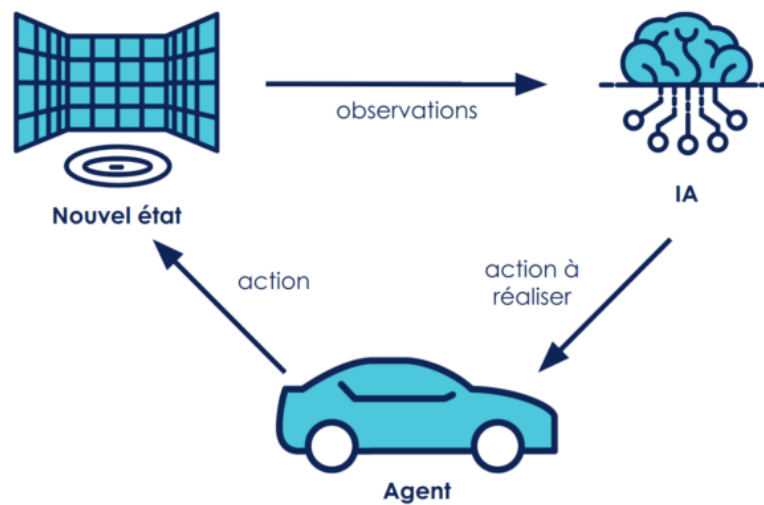


FIGURE 2 – Relation entre un objet dynamique (Voiture), les obstacles rencontrés, et les interactions des AE.

Morelle, T. (2021).

Exemple 2 : Problème d'optimisation TSP (Travelling Salesman Problem) : consiste à trouver le chemin le plus court pour visiter un certain nombre de villes uniquement une fois, sans repasser par la même ville, et revenir à la ville de départ.

Résolution du problème :

1. Établir une **population** avec toutes les possibilités et les nommer en chromosome A, B, C, D, E, ...

Pour cet exemple, nous allons étudier 5 villes de A à E :

$$path = [A, B, C, D, E]$$

2. Permuter entre les chemins pour créer une **population**.

$$[A, B, C, D, E], [A, B, E, D, C], [D, B, E, A, C], \dots$$

3. Chercher le chemin le plus court avec une fonction dite *fitness*.

$$fitness = \frac{1}{l_{max}}$$

l_{max} : la longueur maximale d'un chemin donné.

4. Des chromosomes seront sélectionnés selon le fitness le plus court pour représenter **des parents**, posons :

$$parent1 = [A, E, B, C, D] \quad parent2 = [B, C, A, E, D]$$

Ces parents seront croisés, pour formé un enfant :

$$[A, B, E, C, D]$$

avec possibilité de mutation

$$[E, A, B, C, D].$$

L'enfant est à présent une solution acceptable pour résoudre le TSP.

3. Le Deep Learning et les Réseaux Neurones :

C'est en 1921 que le terme *Machine Intelligente* voit le jour pour la première fois. Non pas dans un laboratoire de recherche, mais dans une pièce de théâtre tchèque, *Rossum's Universal Robots*. Il y restera dans le monde de la science fiction de nombreuses années jusqu'à que plusieurs noms démocratisent l'utilisation de l'intelligence artificielle dont : Alan TURING, John McCARTHY, Marvin MINSKY, Nathaniel ROCHESTER, etc.

Une étape cruciale du développement de l'IA fut le début du *Deep Learning*. Il s'agit d'une approche qui permet de faire des prédictions à partir d'un ensemble de données. Seulement pour faire de bonnes prédictions, il faut que la machine apprenne, d'où le terme *learning*.

Prenons un exemple, j'introduit une image d'un chat à la machine, elle me dit que c'est une poule. La machine n'a pas bien appris ses cours !

Une question se pose : Comment faire pour qu'une machine apprenne de tels concepts ? C'est là que la nature entre en jeu et que les ingénieurs se sont inspirés

du cerveau humain.

Le cerveau humain est constitué d'une multitude de cellules spécialisées appelées *neurones biologiques*. Elles permettent le traitement de l'information comme la reconnaissance faciale ou vocale, ou la compréhension d'une langue. Ces neurones peuvent également communiquer entre eux.

Les **RNA (Réseaux de Neurones Artificiels)** cherchent à reproduire ce mécanisme dynamique et complexe sur une machine.

Un réseau de neurones artificiels est constitué de la même logique qu'un neurone humain, c'est à dire qu'un ensemble de neurones, **perceptron**, seront reliés entre eux dans plusieurs *couches*. (FIGURE 3)

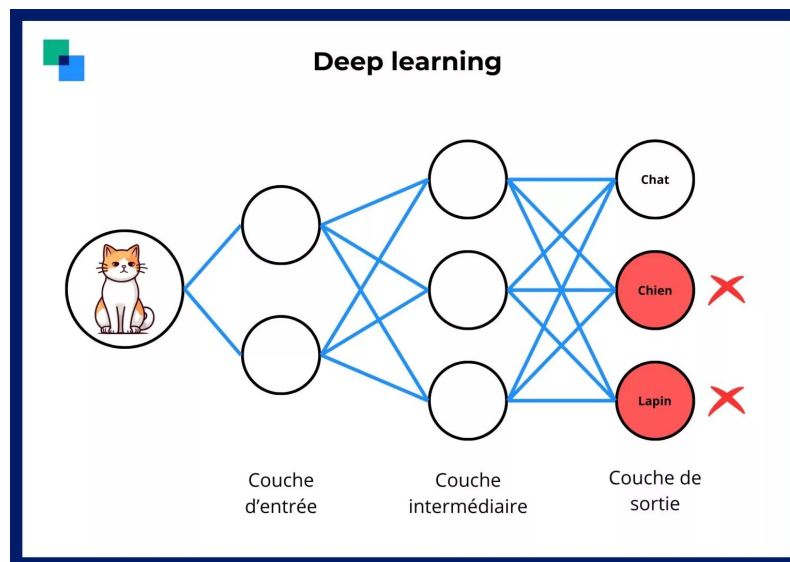


FIGURE 3 – Schéma d'un réseau de neurones artificiels.

Florent, M. (2024).

Au fil de l'apprentissage et des différentes améliorations sur la machine, plusieurs *couches neuronales* s'accumulent d'où le terme *Deep*.

- **Couche d'entrée** : reçoit des données simples telles qu'une image, un son, une empreinte...
- **Couche intermédiaire** : traite les données entrées via une fonction de somme pondérée des entrées :

$$z = \sum_{i=1}^n w_i \cdot x_i + b$$

Où : x_i : la i-ème donnée entrée. w_i : le poids associé à la i-ème entrée.

La somme pondérée z est ensuite passée à une **fonction d'activation** selon 3 étapes :

1. **sigmoïde** : des 1 et 0 en sortie.
2. **ReLU** : renvoie le $\max(0, z)$ pour avoir des valeurs positifs ou complexes.
3. **Softmax** : fonction de probabilités.

4. La Robotique Bio-inspirée

La nature est une source inépuisable d'inspirations pour les ingénieurs, surtout en robotique, qui ont été fascinés par certains comportements animaux dans leurs réalisations. On cite la stabilité de la tête des oiseaux, notamment des poules. Même en mouvement, leurs têtes restent fixes, ce qui donne l'illusion qu'elles sont statiques. Un mécanisme qui a fait pousser des ails au monde microscopiques de l'informatique quantique et de la robotique.

Les Caméras Gyroscopiques

Dans les appareils modernes, smartphones, véhicules automatiques, engins spatiaux, ces caméras imitent le *système vestibulaire*, un organe interne qui détecte les mouvements et les changements d'orientation chez les poules, pour créer un effet de stabilité et de fluidité.

Dans un processeur embarqué GPU, un *gyroscope*³ capte les mouvements rotationnels sur trois axes, et détecte les variations au fil du temps. Un accélérateur vient ensuite calculer les variations des vitesses, les *accélérations*. Ces informations seront converties en données numériques via un CAN (Convertisseur Analogique-Numérique), puis filtrées par plusieurs algorithmes dont : **le filtre de Kalman**, qui utilise les informations captées par le gyroscope et l'accélérateur, pour faire une estimation des corrections à établir.

3. Appareil tournant autour d'un axe qui fournit une direction constante, utilisé comme capteur de position angulaire.

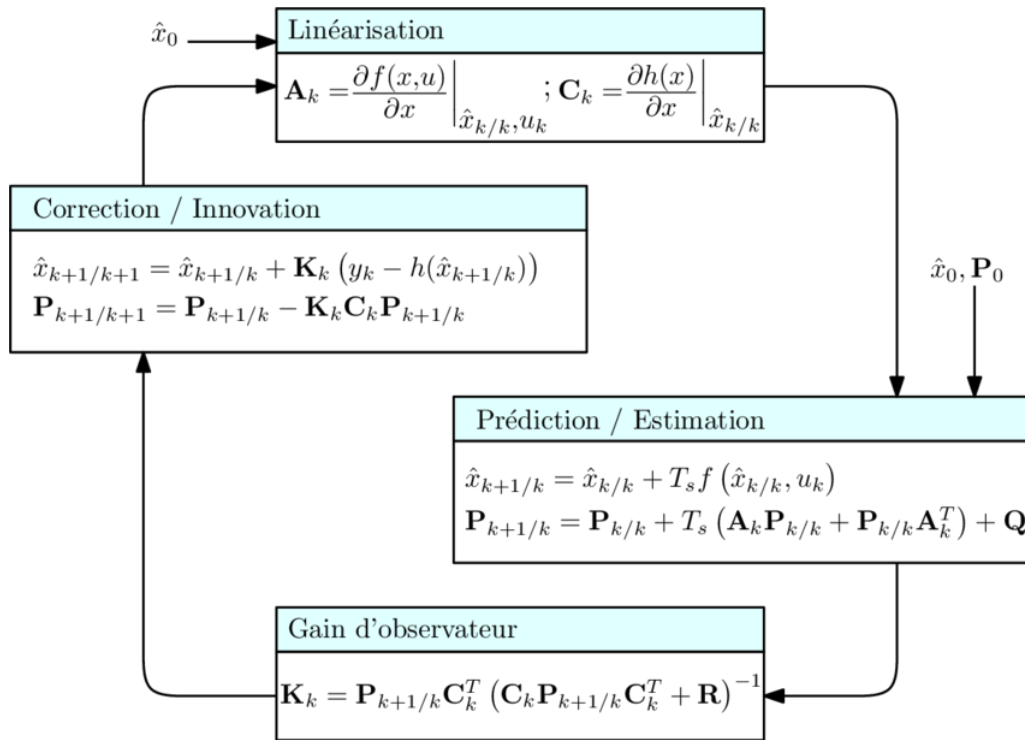


FIGURE 4 – Filtre des corrections par Kalman.

Koteich, M. (2016).

Pour l'anecdote, Mercedes a fait une publicité célèbre où elle montre que ses véhicules sont aussi stables que la tête d'une poule !

Les Robots Quadrupèdes

Ces robots imitent la locomotion des animaux à quatre pattes tels que les chiens ou les chats, qui ont une ossature adéquate pour ajuster leurs mouvements et leurs postures en gardant l'équilibre.

Un algorithme de locomotion est donc ajouté pour assurer plus de flexibilité à un simple robot, en combinant des principes issus de la biomécanique, ainsi que le deep learning, tout en calculant les angles, les courbes, et les trajectoires. Chaque mouvement est prédit et ne laisse pas de place à un imprévu.

Voici un exemple en Python :

La cinématique inverse : détermine les angles joints pour placer les pieds du robot à un point précis.

```
def calculate_inverse_kinematics(target_position):  
    x, y, z = target_position  
    theta1 = math.atan2(y, x)  
    theta2 = math.acos(z / math.sqrt(x**2 + y**2 + z**2))  
    theta3 = math.pi - theta2  
  
    return [theta1, theta2, theta3]}
```

Conclusion

Qui aurait cru que des poules seront un jour au cœur d'une étude informatique et seront une source d'inspiration pour des centaines d'ingénieurs? C'est en effet en imitant les animaux, les plantes et les lois de mère nature, que des informaticiens ont pu visiter, grâce aux robots quadrupèdes, des endroits inaccessibles par l'homme, mais aussi gérer tout un trafic routier par une fourmi.

C'est peu de le dire, mais la nature a été le meilleur laboratoire pour les conceptions de l'homme. Même si nous avons tenté de la dépasser ou de la fuir, elle revient toujours au galop. Dans notre contexte, elle revient en *ALGO*. Elle nous guide, nous montre le rythme à suivre, et nous fascine par ses imprévus.

Bibliographie

- [1] Frédéric Amblard, Amal El Fallah-Seghrouchni, Benoit Gaudou, Chihab Hanachi. Systèmes multi-agents. *Les Techniques de l'Ingénieur*, 2021. <https://doi.org/10.51257/a-v1-h5020>.
- [2] Tran, L. V., Huynh, B. H., Akhtar, H. (2019). Ant Colony Optimization Algorithm for Maintenance, Repair and Overhaul Scheduling Optimization in the Context of Industrie 4.0. *Applied Sciences*, 9(22), 4815. <https://doi.org/10.3390/app9224815>
- [3] Morelle, T. (2021) *Algorithmes Évolutionnistes : Applications à des problèmes de données*. <https://blog.octo.com/algorithmes-evolutionnistes-applications-a-des-problemes-de-donnees-3>
- [4] Florent, M. (2024) *Neurones artificiels et neurones biologiques* <https://www.tree-learning.fr/plateforme-lms-elearning/neurones-artificiels/>
- [5] Koteich, M. (2016) *Modélisation et observabilité des machines électriques en vue de la commande sans capteur mécanique*. ResearchGate. https://www.researchgate.net/publication/303446268_PhD_Thesis_Modelisation_et_observabilite_des_machines_electriques_en_vue_de_la_commande_sans_capteur_mecanique

Les Bases des CNN

Iles AISSOU, 2CP

Dans cet article , nous allons aborder le thème des CNN, l'acronyme de *Convolutional Neural Network*. Cet article a pour objectif de vous donner les notions et définitions de base, et d'expliquer la partie theorique derriere le fonctionnement des CNN.

Cas d'utilisation

Les CNN ont dominé le domaine de traitement d'image grâce a leur capacité d'analyse des données visuelles complexes, et à en extraire les caractéristiques essentielles, surtout utilisés dans les tâches telles que la reconnaissance faciale, la détection d'objet, et la classification.

Détection : Les CNN sont utilisés dans les problèmes de détection d'objets, comme par exemple en médecine pour détecter des anomalies telles que des tumeurs, ou dans des robots pour détecter un objet et le saisir.

Classification : Les CNN sont aussi utilisés pour la classification, par exemple reconnaître un animal, un objet, ou même le type de tumeur en médecine.

Reconnaissance faciale : Comme sur nos téléphones ou sur les caméras de sécurité, les CNN sont largement utilisés dans tout ce qui implique le traitement d'image.

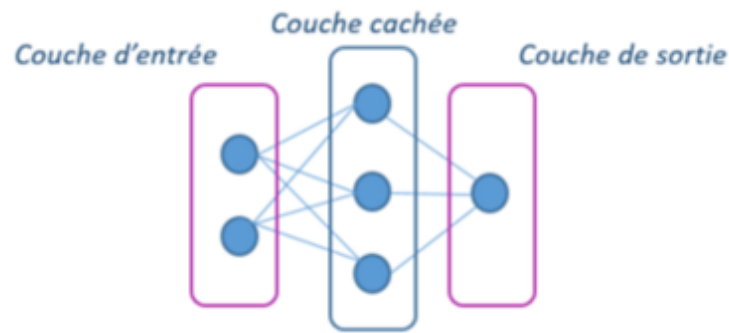


FIGURE 1 – Les couches d'un réseau de neurones.

El Jabri, M. (2023).

Les Réseaux de Neurones

Avant de pouvoir nous lancer dans les CNN, nous devons d'abord comprendre les principes de fonctionnement de base des réseaux de neurones.

Définition de Réseau de Neurones

Un système informatique composé de neurones interconnectés, capable de prendre des décisions en imitant le fonctionnement des neurones biologiques.

Fonctionnement

Dans ce réseau de neurones interconnecté, chaque neurone reçoit une information qu'il traite et passe le résultat au neurone suivant. Les neurones sont divisés en couches.

La **couche d'entrée** qui reçoit la donnée et la passe après traitement à la couche suivante, qui est la **couche cachée** (notons que la couche cachée est généralement composée de plusieurs couches), et finalement la **couche de sortie** qui traite la donnée une dernière fois pour nous donner le résultat final.

Chaque neurone traite la donnée selon l'équation suivante, et passe le résultat z au neurone suivant :

$$z = W^T \cdot x + b$$

$$z = [W_1 W_2 W_3] \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} + b$$
$$z = W_1 \cdot x_1 + W_2 \cdot x_2 + W_3 \cdot x_3 + b$$

W : le vecteur de poids, W_i le scalaire du vecteur qui représente l'importance de la connexion entre le neurone en question et le i -ème neurone de la couche précédente.

b : une constante, paramètre additionnel qui indique un décalage.

x : le vecteur de la donnée à traiter.

z : le résultat qui va être passé à la prochaine couche.

Et à tout cela, s'ajoutent **des fonctions d'activation** que l'on verra dans ce qui suit.

Entraînement et Optimisation des Réseaux de Neurones

Dans cette partie, nous allons voir comment entraîner un réseau de neurones classique entièrement connecté.

Chaque neurone est connecté à tous les neurones de la couche suivante.

Algorithme d'entraînement

La majorité des algorithmes d'entraînement sont basés sur l'optimisation par gradient et la rétropropagation.

1. Optimisation par gradient : Le gradient d'une fonction f nous indique la direction de la variation maximale, et donc si on suit le $-\frac{\partial f}{\partial x}$ la direction inverse on arrivera potentiellement à un minimum global (ou local), notons que cette méthode fonctionne mieux sur les fonctions convexes.

Fonction convexe : Si quels que soient deux points A et B du graphe de la fonction, le segment $[A, B]$ est entièrement situé au-dessus du graphe, c'est-à-dire

que la courbe représentative de la fonction se situe toujours en dessous de ses cordes.

Exemple : Considérons la fonction suivante (fonction convexe) :

$$f(x, y) = x^2 + y^2$$

Comme vous pouvez le voir sur la Figure 2, tous les vecteurs de gradient pointent vers la direction inverse du minimum global, qui est le point (0, 0).

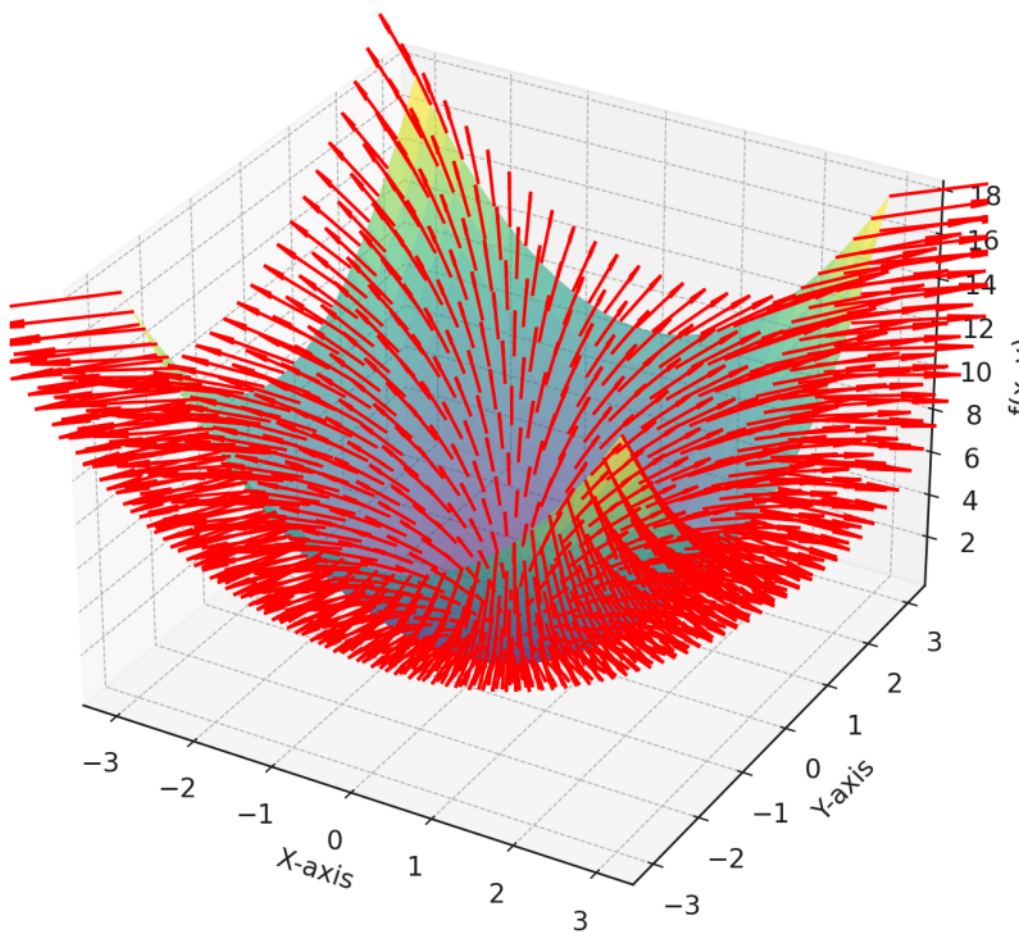


FIGURE 2 – Le gradient de la fonction f.

2. Fonction d'erreur : Il existe plusieurs fonctions d'erreur qui sont utilisées pour mesurer l'erreur, c'est à dire la différence entre notre prédiction et la vraie réponse. Telles que :

Mean Squared Error (MSE) :

$$\text{MSE}(Y_{\text{true}}, Y_{\text{predict}}) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (Y_{\text{true},i} - Y_{\text{predict},i})^2$$

Binary Cross Entropy (BCE) :

$$\text{BCE}(Y_{\text{true}}, Y_{\text{predict}}) = -Y_{\text{true}} \log(Y_{\text{predict}}) - (Y_{\text{true}} - 1) \log(Y_{\text{predict}} - 1)$$

3. Rétropropagation : La rétropropagation consiste à passer une donnée à un réseau de neurones, prendre le résultat obtenu, puis le comparer au résultat attendu en utilisant une fonction d'erreur, puis à propager l'erreur dans les couches précédentes pour mettre à jour les poids et minimiser l'erreur.

Prenons l'exemple de la MSE :

$$\text{MSE}(Y_{\text{true}}, Y_{\text{predict}}) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (Y_{\text{true},i} - Y_{\text{predict},i})^2$$

Et on sait que :

$$Y_{\text{predict},i} = (W_i^T \cdot x_i)$$

Note : Pour faciliter les calculs, on suppose que $b = 0$. En remplaçant on aura :

$$\text{MSE}(Y_{\text{true}}, Y_{\text{predict}}) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (Y_{\text{true},i} - (W_i^T \cdot x_i))^2$$

On dérive par rapport à W_i :

$$\frac{\partial \text{MSE}(Y_{\text{true}}, Y_{\text{predict}})}{\partial W_i} = \frac{-2x_i}{n} (Y_{\text{true},i} - (W_i^T x_i))$$

$$\frac{\partial \text{MSE}(Y_{\text{true}}, Y_{\text{predict}})}{\partial W_i} = \frac{-2x_i}{n} (Y_{\text{true},i} - Y_{\text{predict},i})$$

Et on modifie les poids :

$$W_i = W_i + \eta \cdot \frac{\partial \text{MSE}(Y_{\text{true}}, Y_{\text{predict}})}{\partial W_i}$$

Où η désigne le taux d'apprentissage : un hyperparamètre qui détermine la vitesse à laquelle les poids sont mis à jour.

Revenons à cette équation :

$$\text{MSE}(Y_{\text{true}}, Y_{\text{predict}}) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (Y_{\text{true},i} - (W_i^T \cdot x_i))^2$$

On sais que x_i est le résultat donné par le neurone précédent :

$$x_i = W_j^T \cdot x_j$$

Si l'on remplace et on derive dans la formule de la MSE, on aura le même résultat que celui qui précède, et on pourra modifier les poids de la couche précédente, et on fait cela pour toutes les couches.

Fonctions d'Activation

Ce sont des fonctions qui sont appliquées à chaque sortie d'un neurone avant que le résultat soit passé au neurone suivant, ces fonctions permettent aux réseaux de neurones de mieux apprendre et mieux s'adapter aux données. Exemples :

- **Sigmoïde** : $S(z) = \frac{1}{1+e^{-z}}$
- **ReLU** : $f(z) = \max(0, z)$
- **Tanh** : $f(z) = \tanh(z)$

Les CNN

Dans cette partie, on verra le fonctionnement des CNN et les avantages qu'ils offrent.

Convolution

Inspiré par le cerveau humain qui a des neurones spécialisés dans la reconnaissance de patterns spécifiques tels que les textures, les formes, etc.

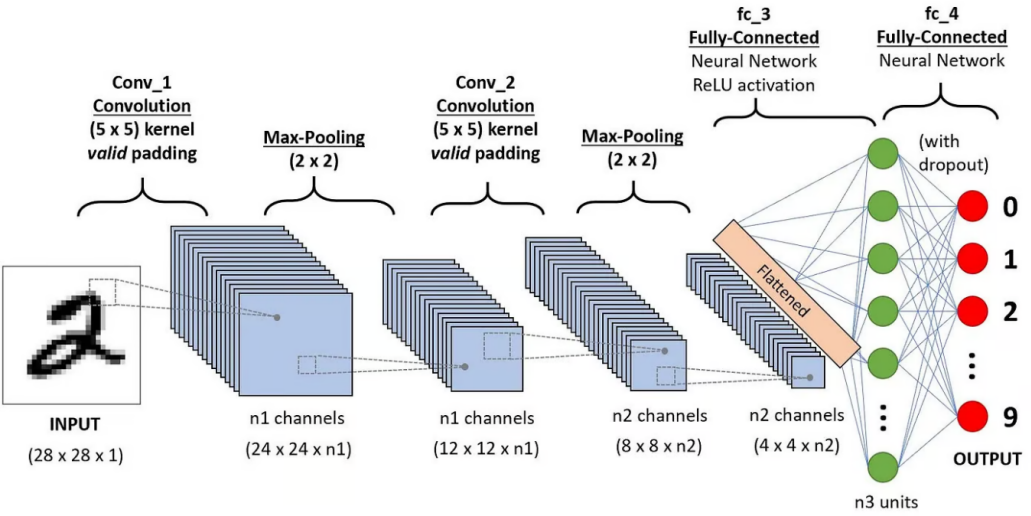


FIGURE 3 – Schéma du fonctionnement des CNN.

Dans cette étape on applique des filtres à l’image d’entrée pour en extraire les caractéristiques essentielles à étudier, les filtres sont appliqués en utilisant des multiplications matricielles en prenant une partie de l’image (considérée comme une matrice).

Original	Gaussian Blur	Sharpen	Edge Detection
$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$	$\frac{1}{16} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 4 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ -1 & 5 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} -1 & -1 & -1 \\ -1 & 8 & -1 \\ -1 & -1 & -1 \end{bmatrix}$

FIGURE 4 – Filtre de convolution

Max-Pooling

Le Max-Pooling consiste à réduire la dimension de l’image en prenant la valeur maximale dans une région de l’image (l’image une matrice), et à la fin, on aura une nouvelle matrice qui sera composer des valeurs maximales de chaque région.

Average-Pooling

Le même concept que le Max-Pooling, mais cette fois on prend la moyenne d'une région de l'image.

Remarque : Choisir entre le Max-Pooling et le Average-Pooling dépend de la nature des données et du phénomène étudié.

Fully-Connected Neural Network

Après avoir passé les étapes précédentes, le résultat est passé à une fonction d'activation, et est enfin passé à un réseau de neurones complètement connecté afin de traiter la donnée, et sortir un résultat.

L'entraînement et l'optimisation des poids se passe exactement comme avec un réseau de neurones classiques.

Conclusion

C'est ainsi que fonctionnent les réseaux de neurones et les modèles CNN, ces modèles à la fois simples et complexes.

Et ceci n'est qu'une introduction.

The Fast Inverse Square Root Algorithm

Mohamed Anis KOUA, 1CP

In 2005, game company *id Software* released the source code for the iconic 1999 game *Quake III Arena*. Soon after, programmers discovered a tiny algorithm hidden within it — a brilliant routine that was significantly faster than any other similar algorithm. This algorithm computes an approximation of the multiplicative inverse of the square root of x , a computation essential in computer graphics. It is called dozens of times per second, particularly for operations such as vector normalization, character controllers, collision detection, view frustum culling...

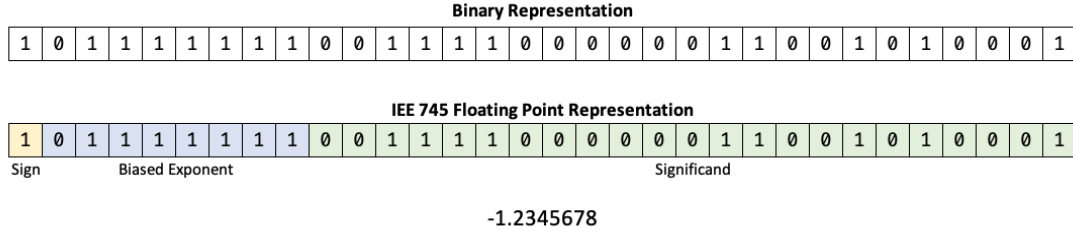
If someone asked me to calculate the inverse square root today, I'd probably just use the built-in *sqrt* function from the *math.h* header. However, that approach involves floating-point division and computing the square root — usually implemented with Newton iterations, which converge iteratively (often in $O(\log n)$ time with respect to the required precision).

In contrast, the **Fast Inverse Square Root (FISR)** algorithm operates in constant time, $O(1)$. So how does it function? and is it still relevant today? That's what we are going to dive into.

Before delving into the algorithm's core, it is essential to revisit some fundamental concepts from, computer architecture — particularly, the representation of floating-point numbers. Floating-point representation is a method for encoding real numbers in memory efficiently. Inspired by scientific notation, it expresses

numbers as approximations using a sign, a significand (or mantissa), and an exponent within the binary numeral system, allowing for a wide range of values with varying precision.

In this article we will be working with 32-bit floats which are stored in memory as follows :



We conclude that a floating-point x is extracted as :

$$x = (-1)^s \cdot \left(1 + \frac{M}{2^{23}}\right) \cdot 2^{(E-127)} \in \mathbb{R}$$

Where : s : sign-bit, M : Mantissa (23 bits), and E : biased exponent (8 bits, offset by 127 to handle negative exponents).

A crucial detail is that, before the mantissa, there is always an implicit leading 1, which doesn't need to be stored — saving us 1 bit! Consequently, the bit-level representation of a single-precision floating-point number can be expressed as (Notice that $x > 0$) :

$$I_x = \text{bit}(x) = M + E \cdot 2^{23} \in \mathbb{N}$$

By establishing a relationship between a number and its bit representation via logarithms and assuming x is positive we obtain :

$$\log_2(x) = \log_2\left(1 + \frac{M}{2^{23}}\right) + E - 127$$

To simplify the function $\log_2\left(1 + \frac{M}{2^{23}}\right)$ we can employ a linear approximation over the interval $I = [0, 1]$.

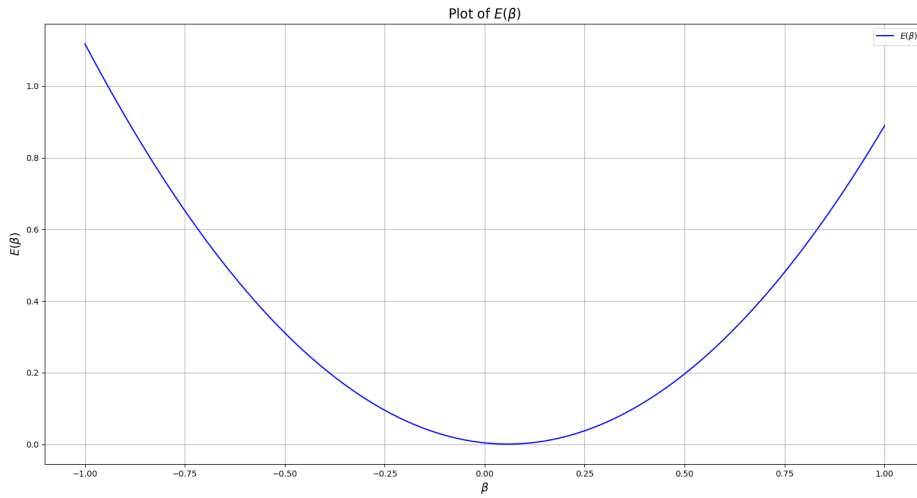
$$\log_2(1 + x) \approx \alpha x + \beta$$

For simplicity we will let $\alpha = 1$ as it's important for our proof, and will make life way much easier.

One way of finding β is to calculate the total squared error :

$$E(\beta) = \int_0^1 (\log_2(x+1) - x - \beta)^2 dx$$

We are looking to minimize the function $E(\beta)$. If we plot the graph for $E(\beta)$ we will find it a strictly positive polynomial of degree 2. So the point with the minimal y is the only critical point (0 derivative) :



$$\frac{dE}{d\beta}(\beta) = \int_0^1 \frac{\partial}{\partial \beta} (\log_2(x+1) - x - \beta)^2 dx = 0 \quad (\text{Leibniz integral rule})$$

$$\begin{aligned} \beta &= \int_0^1 (\log_2(x+1) - x) dx \Rightarrow \beta = (x+1) \log_2(x+1) - \frac{x+1}{\log_2(2)} - \frac{x^2}{2} \Big|_0^1 \\ &= \frac{3}{2} - \frac{1}{\ln 2} \approx -0.05730495911 \end{aligned}$$

Thus we can express :

$$\log_2(x) = \frac{M}{2^{23}} + E + \beta - 127 = \frac{M + E \cdot 2^{23}}{2^{23}} + \beta - 127$$

$$\log_2(x) = \frac{I_x}{2^{23}} + \beta - 127 \quad \dots (A.1)$$

Let Γ be the approximation of y :

$$\log_2\left(\frac{1}{\sqrt{x}}\right) = -\frac{1}{2} \log_2(x) \approx -\frac{\beta - 127}{2} - \frac{I_x}{2^{24}} = \log_2(\Gamma)$$

Having established this, we now seek the bit-level representation for the value Γ . We can write :

$$\log_2(\Gamma) = \frac{I_\Gamma}{2^{23}} + \beta - 127 = -\frac{I_x}{2^{24}} - \frac{\beta-127}{2} \quad \text{return to (A.1)}$$

This leads to the expression (1) :

$$I_\Gamma = 3 \cdot (127 - \beta) \cdot 2^{22} - \frac{I_x}{2} = R - \frac{I_x}{2}$$

Let's take a moment to analyze the following result. Instead of relying on complex operation, we are only shifting and offsetting I_x by some constants, to get an intuition on why we do that, we need to refer to our result :

$$y = \frac{1}{\sqrt{x}} \text{ but } x = (1 + m) \cdot 2^e \text{ where } m = \frac{M}{2^{23}} \in \mathbb{R} \text{ and } e = E - 127 \in \mathbb{N}$$

So : $\frac{1}{\sqrt{x}} = \frac{1}{\sqrt{1+m}} \cdot 2^{-\frac{e}{2}}$ notice that $\frac{1}{\sqrt{1+m}} \approx 1 - \frac{m}{2}$, so applying a right shift on I_x multiplying by -1 will yield $-I_x \gg 1 = \frac{-M}{2} - 2^{22} \cdot E$

$$\text{which yields : } \text{decode}(-I_x \gg 1) = (1 - \frac{m}{2}) \cdot 2^{-\frac{e}{2}} = \Gamma$$

Though some edge cases need to be handled — such as when shifting I_x right by one bit, where the leading bit from the exponent might spill over into the mantissa (Consider $E = 1001011$ when we right shift $E \gg 2 = 0100101 + 1$ to the mantissa) this is corrected by the R constant. We won't delve into the details for the sake of simplicity, but for a rigorous mathematical analysis, refer to *Chris Lomont's* on "Fast Inverse Square Root".

This approximation yields an acceptable error but its still noticeable. For that, we can further refine the result by applying a single iteration of Newton's numerical method. Recall that Newton's method is given by :

$$\Gamma_{n+1} = \Gamma_n - \frac{f(\Gamma_n)}{f'(\Gamma_n)} \quad n \in \mathbb{N}$$

To effectively apply Newton's method, we define a differentiable function that becomes zero once $\Gamma = \frac{1}{\sqrt{x}}$. Although one might initially consider :

$$f(\Gamma) = \Gamma - \frac{1}{\sqrt{x}}$$

However if we try to apply the method we'll find $\Gamma_1 = \frac{1}{\sqrt{x}}$ which defeats the whole purpose of the approximation.

With some simple algebra we can derive another function that works well, yielding advantageous approximations for the inverse square root function : $f(\Gamma) = \frac{1}{\Gamma^2} - x$. Applying Newton's method with this function gives :

$$\Gamma_1 = \Gamma - \frac{f(\Gamma)}{f'(\Gamma)} = \Gamma + \Gamma \frac{(1 - x\Gamma^2)}{2} = \frac{\Gamma}{2}(3 - x\Gamma^2)$$

This single iteration reduces the error to under 1%.

After establishing the theoretical framework, we are ready to implement our highly efficient algorithm. Initially, we require both the floating-point number x and its corresponding bit-level representation I_x .

A common challenge is to extract the bit representation of x and store it as a 32-bit integer. One common technique is as follows :

```
float x = 5.2F; // Example
int i = *((int*)&x); // Our Trick
```

This method coerces the compiler into interpreting x as a 32-bit integer, thus enabling access to its bit representation.

Next, we compute our initial approximation for Γ . According to equation (1), this involves halving the bits of x and applying an offset. The offset is exactly $1597308823 = 3 \cdot (127 - \beta) \cdot 2^{22}$, or, more familiarly $0x5F34FF97$. Thus, we have :

```
i = 0x5F34FF97 - (i >> 1); // First approximation
```

We then reverse the process to recover the floating-point value from its bit-level representation :

```
x = *((float*)&i);
```

Subsequently, we refine the approximation by applying Newton's method, as delineated in equation (2) :

```
x = x * (1.5F - 0.5F * x * x * x);
printf(    %f\n    , x); // Prints 0.438508, real value:
0.4385290097 close enough!
```

For clarity and enhanced readability, here is the final implementation :

```
float Q_rsqrt(float x) {  
    float x2 = 0.5F * x, threeHalfs = 1.5F;  
    int i = 0;  
    i = *((int*)&x);  
    i = 0x5F34FF97 - (i >> 1);  
    x = *((float*)&i);  
    x = x * (threeHalfs - x2 * x * x);  
    return x;  
}
```

Before wrapping up, we must address an important question : **Is the Fast Inverse Square Root (FISR) algorithm still relevant today?**

The answer is **yes, but with caveats**. While FISR was groundbreaking in its time, its significance has diminished with advancements in modern hardware. Today's processors feature highly optimized floating-point units (FPUs) capable of computing square roots efficiently. Many compilers and instruction sets now include hardware-accelerated alternatives that either match or outperform FISR in practical applications.

For instance, modern *Intel* processors leverage the *SSE instruction set*, which includes a dedicated instruction for estimating the reciprocal square root. This hardware-based method is reportedly **four times faster** than FISR. However, what remains unknown is whether *Intel's* implementation is based on the same principles as FISR or employs an entirely different approach.

Regardless, understanding FISR is still valuable. Beyond its historical significance, it provides deep insight into numerical optimization, low-level computing, and the trade-offs between precision and performance. Now, you are among the few developers who grasp both the **mathematical foundations** and **computational intricacies** of this legendary algorithm — knowledge that remains relevant in specialized domains such as graphics programming, physics simulations, and real-time computing.

Bibliographie

- [1] Lomont, C. (2005, août). Fast inverse square root. IEEE 754.
- [2] Nemean. (2020, 28 nov.). *Fast inverse square root — A quake III algorithm* [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=p8u_k2LIZyo&ab_channel=Nemean
- [3] Dave's Garage. (2021, 14 août). *The Quake III Secret Algorithm!* [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=Fm0vygzVXeE&ab_channel=Dave%27sGarage
- [4] Emanuar, K. (2023, 18 nov.) *The Truth about the Fast Inverse Square Root on the N64* [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=tmb6bLbxd08&ab_channel=KazeEmanuar
- [5] Stokes, F. (2024, 29 mai). *Fast inverse sqrt*. GitHub. <https://github.com/francistrstokes/githublog/blob/main/2024/5/29/fast-inverse-sqrt.md>
- [6] Abrash, M. (1994). *Zen of code optimization : The ultimate guide to writing software that pushes PCs to the limit*. Scottsdale, AZ, United-States.

Smart Contracts : How They Could Totally Transform Banking in Emerging Markets ?

Abdallah Elghazali MERZOUGUI, 2CP

"The best way to predict the future is to create it."

– Peter Drucker

In a world where trust is increasingly difficult to establish, technologies like *Blockchain* and *Smart Contracts* offer an innovative solution.

The idea is simple : create digital agreements that cannot be changed, broken, or tampered with. In developping countries, this technology could represent a major turning point especially in the banking sector.

Like many others, I've had experiences where I made a deal with a client who later disappeared, sometimes to another country, without ever paying. These situations highlight an urgent need to automate trust.

Platforms like *Ethereum* make this possible by allowing us to encode trust into programs called *smart contracts*. These self-executing programs operate independently once deployed no bank, no middleman, no human interference needed.

What is Ether and what is so special about it?

You've probably heard about Bitcoin. *Ether (ETH)* is like Bitcoin's smart little brother. It's a digital currency, but it's also fuel. People use *Ether* not just to buy things, but to pay for running smart contracts, little computer programs that live inside the *Ethereum* blockchain. Once you create a smart contract, it just works, automatically. No banks, no middlemen.

What Smart Contracts Could Mean for the Future of Banking?

Smart contracts can make banking faster, safer, and way more honest.

Consider a loan application process facilitated by a smart contract on a blockchain network. Unlike traditional systems, this approach eliminates paperwork and manual approval delays. The smart contract autonomously verifies whether the applicant meets predefined eligibility criteria. If the conditions are satisfied, the loan is instantaneously disbursed to the borrower's account. Conversely, if the requirements are not met, the system automatically rejects the application without human intervention. This demonstrates the efficiency, transparency, and automation enabled by blockchain-based smart contracts.

Simple. Fair. Fast.

Why Smart Contracts ?

Smart Contracts are :

Immutable : Once they're made, they can't be changed by anyone.

Distributed : Copies of the contract live all over the blockchain. So if someone tries to mess with it, the whole network notices and rejects the change.

Wouldn't it be a game changer if traditional banks adopted similar models ?

Bitcoin vs. Ethereum : What is the Real Difference ?

Many people confuse Bitcoin and Ethereum, but they serve different purposes. Bitcoin is primarily a digital currency designed for peer-to-peer payments. Ethereum, on the other hand, is more than just money—it is a programmable blockchain that allows developers to build decentralized applications (dApps). These can include financial tools, voting systems, games, and online marketplaces. Unlike Bitcoin, which focuses on transactions, Ethereum enables a new kind of internet where agreements and processes run automatically through smart contracts, reducing the need for trust in traditional intermediaries.

Building DApps : Tools Behind the Magic

Curious about how developers build on Ethereum ? Here are the main tools :

Solidity : A programming language for smart contracts.

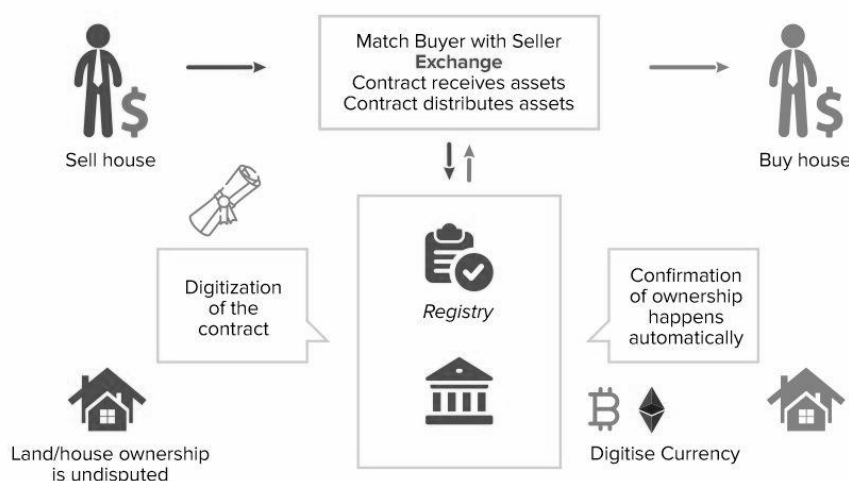
Truffle Suite : A collection of tools to test and deploy contracts.

Ganache : A local blockchain simulator used for testing.

Web3.js : A JavaScript library that connects websites to the blockchain.

Surprisingly, these tools are more accessible than most people think.

How Smart Contracts Work ?



Conclusion

Smart contracts aren't just for tech geeks or crypto nerds, they're about solving real-world problems like trust, fairness, and speed, in ways we've never seen before. For banks in developing countries, they enhance and could become more transparent, more efficient, and way more trusted by the people they serve. Blockchain isn't a distant dream anymore it's happening. And maybe, just maybe, the next wave of financial innovation will be led by those who embrace it early and boldly. Algeria can be one of the countries that gets it right and leads the way.

But this won't happen while we sleep. As one of my professors at the National Higher School of Mathematics once said : *"No one can achieve their dream if they only keep dreaming. You have to execute — that's how the universe works : $1 + 1 = 2$."*

And as the Hungarian mathematician *Alfréd Rényi* once said :

"A mathematician is a machine for turning coffee into theorems."

Written by MERZOUGUI Abdallah Elghazali, a student at ESTIN who believes that trust, fairness, and innovation should be for everyone.

Bibliographie

- [1] Buterin, V. (2014). *Ethereum white paper : A next-generation smart contract and decentralized application platform*. Ethereum Foundation.
- [2] Mougayar, W. (2016). *The business blockchain : Promise, practice, and the application of the next internet technology*. Wiley.
- [3] Narayanan, A., Bonneau, J., Felten, E., Miller, A., Goldfeder, S. (2016). *Bitcoin and cryptocurrency technologies : A comprehensive introduction*. Princeton University Press.
- [4] Szmigiera, M. (2023). *Banking sector in Algeria - statistics & facts*. Statista. <https://www.statista.com/outlook/fmo/banking/algeria>
- [5] Ethereum.org. (n.d.). *Introduction to smart contracts*. <https://ethereum.org/en/developers/docs/smart-contracts/>
- [6] Smart Contract Kit. (n.d.). GitHub. <https://github.com/smartcontractkit>

MITRE ATT&CK

Ibtissem BENMESSOUD, 3CS-CS

Cybersecurity has become a critical concern for organizations worldwide due to the increasing number of cyber threats. *Penetration testing (pentesting)* is a proactive approach to assessing an organization's security posture by simulating real-world attacks.

One of the most effective frameworks for conducting structured pentests is MITRE ATT&CK, which provides a detailed knowledge base of adversary tactics, techniques, and procedures (TTPs). This article explores a pentesting methodology based on MITRE ATT&CK, highlighting its advantages and implementation strategies.

Understanding the MITRE ATT&CK

MITRE ATT&CK is a globally-accessible knowledge base of adversary tactics and techniques based on real-world observations. The ATT&CK knowledge base is used as a foundation for the development of specific threat models and methodologies in the private sector, in government, and in the cybersecurity product and service community. With the creation of ATT&CK, MITRE is fulfilling its mission to solve problems for a safer world — by bringing communities together to develop more effective cybersecurity. ATT&CK is open and available to any person or organization for use at no charge.

ATT&CK stands for **Adversarial Tactics, Techniques, and Common Knowledge**. The framework is a matrix of different cyberattack techniques sorted and organized by various tactics. Moreover, there are different matrices for Windows, Linux, Mac, and mobile systems. Using the MITRE ATT&CK matrix is an extremely useful tool in knowing what attack vectors that hackers might use against your company and how to optimize your incident response plan and penetration testing.

Techniques are the building blocks of the MITRE ATT&CK Matrix. they're categorized under 14 tactics that span the entire cyber kill chain - from initial information-gathering, through to data exfiltration and additional impacts of the attack.

For each ATT&CK technique, the framework includes :

- A description of the technique.
- A list of sub-techniques related to the technique.
- A list of known mitigation methods for the technique.
- A list of known detection methods for the technique.
- Some metadata related to the technique.
- References and additional resources related to the technique.

The 14 tactics can be summarized as follows :

- 1. Reconnaissance** : Collecting information from the target organization to prepare future adversarial activities.
- 2. Resource Development** : Acquiring infrastructure and resources to support adversarial activities against the target organization.
- 3. Initial Access** : Gaining initial access to the target network.
- 4. Execution** : Techniques for running malicious code on the network, usually to explore or steal data.
- 5. Persistence** : Maintaining access to the target network over time by circumventing measures like credential changes or restarts that could interrupt access.

6. Privilege Escalation : Gaining administrator or other high-level permissions on the target network.

7. Defense Evasion : Avoiding detection by security software and IT security teams.

8. Credential Access : Stealing account names and passwords, allowing the adversary to circumvent security measures by accessing the network with legitimate credentials.

9. Discovery : Exploring the network and collecting information, such as which applications and services are running, what accounts exist, what resources are available, etc.

10. Lateral Movement : Accessing and controlling remote services on the target network.

11. Collection : Aggregating data from a variety of sources on the target network.

12. Command and Control : Techniques for communicating with systems under the adversary's control within the target network.

13. Exfiltration : Techniques for stealing data from the target network and transferring it to an external server controlled by the adversary.

14. Impact : Techniques for destroying data or disrupting the availability of applications, services, or the target network itself.

The pentesting is used here to detect an adversarial technique and test the cyber measures, as a starting point, IT security teams can access *Atomic Red Team*, a collection of scripts used to simulate adversarial behaviors so organizations can verify that monitoring/alerts are working as planned.

Top ATT&CK Tools and Ressources

The following list of helpful tools and resources when using the ATT&CK framework :

Caldera – MITRE's automated attach technique emulation tool.

DatAlert – Data-centric threat detection solution from *Varonis*.

Cascade – This is MITRE's Blue Team automation toolset.

DatAdvantage – Audit, and protection for hybrid environments.

Oilrig – An adversary Playbook built on the ATT&CK mode.

Comparison with other frameworks and methodologies

ISSAF (Information Systems Security Assessment Framework) is an Open Source, peer-reviewed, penetration testing framework created by the *Open Information Systems Security Group (OISSG)*. ISSAF is described as a framework and encapsulates multiple methodologies in draft 0.2.1B. ISSAF attempts to cover all possible domains of a penetration test from conception to completion. The authors suggest that it is easier to remove information rather than develop it from the ground up (OISSG, 2005). The penetration testing methodology embedded within the framework is divided into three primary phases, namely; planning and preparation, assessment, and reporting and clean up.

One advantage of ISSAF in particular is that the distinct relationship between the tasks and their associated tools for each task are shown.

OSSTMM (Open-Source Security Testing Methodology Manual) is an open source security testing methodology introduced in 2000 by the *Institute for Security and Open Methodologies (ISECOM)*. OSSTMM was developed under peer-review and benefits from open source licensing, however, access to the latest version (v4) requires paid membership. OSSTMM (v3) is defined as a methodology that en-

capsulates modules and channels whereby channels represent different domain areas (ISECOM, 2000). OSSTMM is primarily an auditing methodology thus is not as comprehensive as ISSAF and does not provide tools or methods for completing modules. However, it is a valuable auditing resource that can be used to satisfy regulatory requirements for corporate assets provided security auditors have sufficient skills to complete each phase.

OWASP (Open-Source Attack Simulation and Warning Platform) is a not-for-profit organisation focused on improving software security. OWASP provides numerous tools, guides and testing methodologies for cyber security under open source licenses, in particular, the *OWASP Testing Guide (OTG)*. OTG is divided into three primary sections, namely ; the OWASP testing framework for web application development, the web application testing methodology, and reporting. The web application methodology can be used independently, or in conjunction with the testing framework ; a developer can use the framework to build a web application with security in mind followed by a penetration test (web application methodology) to test the design.

Therefore, OTG has a strong focus on web application security throughout the entire software development lifecycle as opposed to the ISSAF and OSSTMM, both of which are aimed at security testing an implementation. OTG is targeted specifically to a single domain area, that of web applications.

Benefits of ATT&CK for Mitigating Threats :

- Helps teams simulate real-world attacks to identify and mitigate vulnerabilities.
- Provides insights into adversary tactics and techniques to improve defensive measures.
- Keep security teams informed about evolving cyber threats.
- Establishes a common language for cybersecurity teams and external stakeholders, improving collaboration.
- Improves Incident Response
- Regularly updated with the latest attack techniques and tactics from real-world observations.
- Benefits from information shared by the global cybersecurity community.

TABLE 1 – Comparison of Security Frameworks

Framework/ Methodology	Type	Purpose	Scope	Structured Pentest Process	Compliance & Standards
MITRE ATT&CK	Framework	A knowledge base of real-world adversary tactics and techniques	Focuses on attacker behavior	No	Used for threat mapping
OASWP	Platform	A red team tool for simulating attacks and assessing security responses	Attack simulation	No	No
ISSAF	Framework	A detailed penetration testing framework with methodologies for security assessments	Full pentest lifecycle	Yes	No
OSSTMM	Framework	A security auditing and penetration testing framework focused on operational security	Security testing (not just pentesting)	Yes	Compliance-focused

- Useful for both offensive (Red Team) and defensive (Blue Team) security operations.
- Standards and compliance requirements.
- Facilitates Threat Hunting by Aiding in detecting and tracking advanced persistent threats (APTs).

Conclusion

MITRE ATT&CK is a mapping framework that can help the cybersecurity team to improve their pentesting, and make it for productive by having a lot of tactics, procedures, techniques and it's updates.

It is used for professionals or beginners, and it has the capability to integrate with other app projects and tools which make it more flexible, and gives real solution because it doesn't give alone the exact solution for the problem.

Bibliographie

- [1] Varonis. (s. d.). *MITRE ATT&CK : What it is & how to use it*. <https://www.varonis.com/blog/mitre-attck>
- [2] CyberProof. (s. d.). *How MITRE ATT&CK helps in improving your cyber defense*. <https://www.cyberproof.com/blog/how-mitre-attack-helps-in-improving-your-cyber-defense>
- [3] MITRE. (s. d.). *MITRE ATT&CK®*. <https://attack.mitre.org/>
- [4] Al-Shaer, R., & Hamed, H. (2004). *Selection of penetration testing methodologies : A comparison and evaluation*. In *Proceedings of the 3rd Annual ISSA Conference from Insight to Foresight*. Edith Cowan University. <https://ro.ecu.edu.au/ism/182/>

DOSSIER
Entrepreneuriat & Startups

AI Integration In Small Businesses

Mahdi BOUKENDOUL, 1CP

“The future of AI is not about replacing humans, it’s about augmenting human capabilities.”

– Sundar Pichai

In today’s world, leading tech companies invest millions of dollars in developing AI systems. No wonder they possess advanced artificial intelligence. However, to take humanity to the next level, this technology must be shared with the whole community rather than being limited to a few individuals.

AI has the ability to acquire knowledge and apply it to generate valuable outcomes, as seen in various fields such as web search and online advertisement suggestions. The question is : **How can we familiarize people with this technology?**

The answer lies in normalizing AI adoption in small businesses.

Although working with AI today often requires IT engineers, encouraging small startups to integrate AI could promote broader societal engagement with the technology. *Andrew Ng*⁴ believes that integrating AI into small businesses can create a more prosperous community, similar to how literacy became widespread after once being reserved for the elite.

One challenge in AI adoption is **data availability**. The more data an AI sys-

4. A British-American computer scientist, AI expert and co-founder of Google Brain and Coursera, known for his contribution to free education.

tem receives, the better and more accurate its results will be. However, every business has its own unique characteristics, sales strategies, and industry-specific demands. This means that a one-size-fits-all AI system is not feasible. Instead, the goal should be to develop a standardized AI framework that business owners can customize. For example, by providing AI with images, statistics, and historical trends, it could recommend adjustments, suggest optimized sales strategies for different market cycles, and analyze raw material quality and pricing.

Integrating AI into small businesses is the future of startup companies. It does not require massive investments, but rather patience and strategic implementation. The process follows a structured pattern :

1. Identifying Problems AI Can Solve : Businesses must first recognize which areas AI can improve. For instance, AI may not replace human social skills but can assist with inventory management, customer behavior analysis, and pricing optimization.

2. Data Collection : Data is the backbone of AI. Recording customer experiences, market trends, and daily sales statistics helps AI understand the business ecosystem, competition, and collaboration.

A fully automated AI system that is **practical** and **easy** to use would be a game-changer. An adaptable system that, for instance, analyzes the store's region, annual events, weekend strategies, and other specific needs. In an advanced way, it could independently make decisions, such as setting prices and restocking inventory. The use of this technology should be simplified to the point where it does not require hiring a data science team or coding skills.

We are not talking about creating a chatbot to handle reservations or respond to customers, nor just an analysis tool that generates reports —those tasks are relatively simple and already exist. Instead, we envision an AI system capable of handling multiple tasks simultaneously, continuously updating itself to align with market trends and material prices.

In the next five to ten years, AI will define the decade, much like the internet did in the early 2000s. As AI continues to evolve, it raises important ethical concerns that must be addressed.

One major issue is job displacement, as AI automation could replace human workers, potentially increasing unemployment. Additionally, AI's ability to process vast amounts of data raises privacy concerns, as personal information could be at risk if not properly regulated.

What if we were the solution ?

Abdelbasset MEGHRAOUI, 1CS

"The secret of getting ahead is getting started."

– Mark Twain

As students, we often imagine our future career as a straightforward path : study hard, get good grades, graduate, find a job, start as a junior, move to mid-level, then senior, team lead, project manager... Each step takes about 3 to 6 years. That's the typical journey – and for many, the only one considered.

But here's the problem : We believe that simply studying hard and getting good grades is enough to make us valuable, that it will make us an asset to society. The truth is, once we graduate, we actually become a problem for the economy, not a solution. If even students from top schools are not solving economic issues, what can we expect from others ? So what's the real solution ?

Entrepreneurship.

Creating jobs instead of seeking them. But that sounds risky, right ? Starting a business is often seen as betting everything you have – your savings, your time, your future. That's why most of us don't even try. But here's the twist : we currently have nothing to lose. We are students. We usually have pocket money, a place to live, and food on the table – often provided by our families. If you start a project while still studying and it fails, what have you really lost ? Not your house, not your savings, not your career. That's why student entrepreneurship is the best deal you could ever make. If you wait until after graduation, then you're gambling with a lot more : time, money, responsibilities. Some may say, *"But aren't*

we risking our studies ?” Yes, but only if you do it wrong. The real game is doing both – studying and building something meaningful.

Let’s be honest : how many hours do we really study per week ? 30 ? 40 ? *Abdelmalek CHETTA*, co-founder of *Itihad Group*, with 25 years in the tech industry, once said to me :

“How many hours do you study in a week ? 30 ? 40 ? At your age, if you don’t fill 70 to 80 hours per week between study and work, you are wasting your youth.”

So yes, studying for 40 hours and working on a business for 30 more is totally doable. We just have to shift our mindset.

We are students in a higher school. We cannot afford to be part of the problem. We must be **part of the solution**.

We can no longer rely on our degrees alone. What will shape our future is our ability to act, to create, and to add value. If we keep waiting for opportunities, we’ll always be one step behind. But if we become the creators of opportunities, then we’ll shape the future on our terms.

The economy needs solutions.

And maybe – just maybe – **we are that solution**.

Entrepreneurship in Algeria : A Choice or an Inevitable Path for the Ambitious ?

Aymen BENRAYA, 3CS-CS

“Opportunities don’t happen. You create them.”

– Chris Grosser

As a fresh university student, I was highly motivated to learn skills that would help me advance in my career, make money, and achieve my goals. I explored different fields from development and design to sales and business skills. Bit by bit, I started freelancing in motion graphic design and was earning a good income for my age. However, the work wasn’t consistent, and since everything was done in the informal market, I couldn’t access larger clients who required a legal business that could issue invoices and pay taxes.

Back in 2022, I wasn’t even thinking about starting an agency. My goal was to find a remote, part-time job to gain more experience and have a stable income. But it wasn’t that easy. Most companies were looking for full-time, on-site employees, offering salaries that, ironically, I could match in just a single freelance project.

Then came an interview with one of the biggest agencies in Algeria. They offered me a 60,000 DZD salary to work like a machine from 9 AM to 6 PM, from Saturday to Thursday. To make things worse, they even asked if I was okay with handling emergency work at night if they needed a poster or a video for their

news channel client. Emotional damage! At that moment, I realized that starting an agency wasn't just a choice; it was the only way to take my career to the next level. And the timing was perfect, a client was ready to sign a long-term contract with me for a good monthly income. The job was mostly remote, I would be my own boss, and best of all, I could take on multiple contracts and scale my income. That was a game-changer!

Since then, I have worked with both national and international clients, gaining valuable experience in business and sales. Over time, I developed a strong sense of opportunity-hunting, which led me to serve my own university, ESTIN, as a client. This eventually landed me a public contract to create a virtual tour of the school along with other promotional videos.

This is just a small glimpse of my journey as a student entrepreneur. I firmly believe that starting a business as a student has many advantages. You are young, with no major financial responsibilities, making it a safe space to experiment and even fail. You likely live on campus, where food and shelter are covered. And the worst-case scenario? You shut down the business and look for a job which, thanks to your entrepreneurial experience, will be much easier to secure.

If you succeed, even better. You'll be ahead of the game, running your own venture and shaping your own future.

COMPTES-RENDUS

THE LEAN MINDSET

Ismail OUHERERRE, 2CP

"The only way to win is to learn faster than anyone else."

– Eric Ries

Stop me if you can't relate with this. An ambitious student, big ideas, late night motivation. But when he tries to launch something new - side project, study plan, side hustle - things get stuck. And that student was me. It's time to go and I am on my journey to get solution for this problem. Let me take you step back through history.

You may notice that humans are adapting themselves to various changes through time. But when we talk about the people who are on the top in every field, we have a totally different mindset from other people. Versus the entrepreneurs. Those kind of people who manifested their thoughts taking every bit of smart work to reach their goals. They have *The Lean Mindset*.

The Lean Startup Revolution

Talking about lean and entrepreneurship, you may notice where this is going to. It is the latest startup revolution in the business world.

That's where The Lean Startup book comes in the clutch. It gives a top notch work framework not only for Silicon Valley entrepreneurs, but for every person

with ambitious goals.

The Lean Startup by Eric Ries is a modern guide to create, test, and grow ideas faster and smarter. This method was born in the world of startups. But yes, even students take ideas from concept to impact.

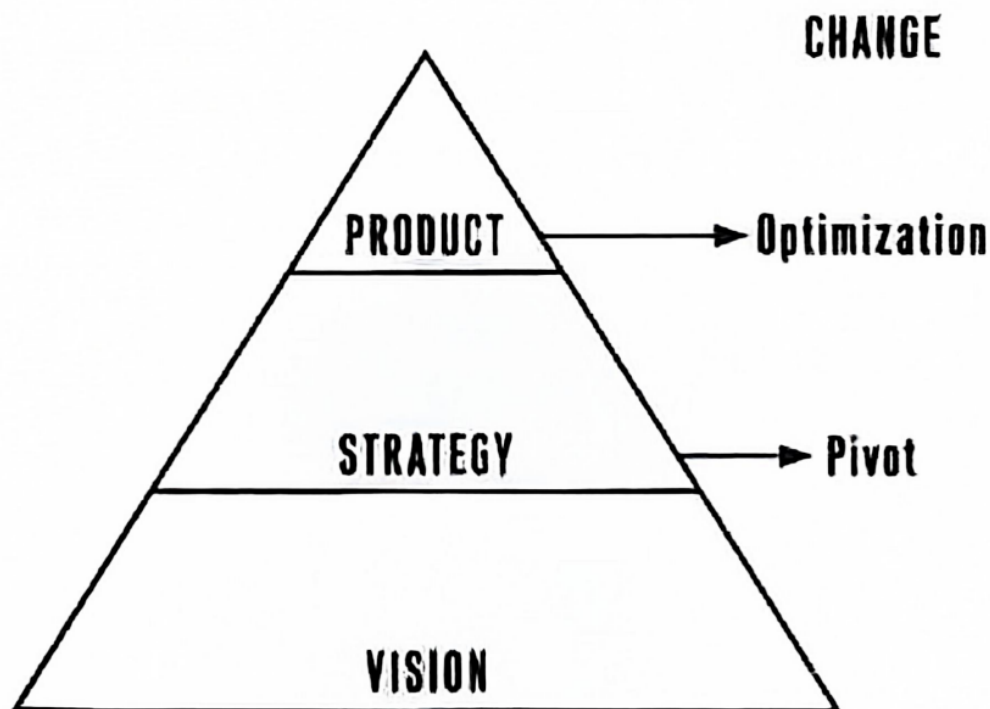


FIGURE 1 – Hierarchy of Startup Evolution.

Build-Leasure-Learn Loop : You don't need to spend months to launch something, and most importantly, it should not be perfect in the first place. It takes focus on creating something small, testing it, and improving it based on real feedback.

MVP (Minimum Viable Product) : Think of it as the smallest version of your idea that can be tested. It works. Let's take an example of making a website. You can deliver only the feature of title and improve it as time goes. Which means you need to focus on learning, not perfection.

Validated Learning : Prove your ideas with resolve, not assumptions. And

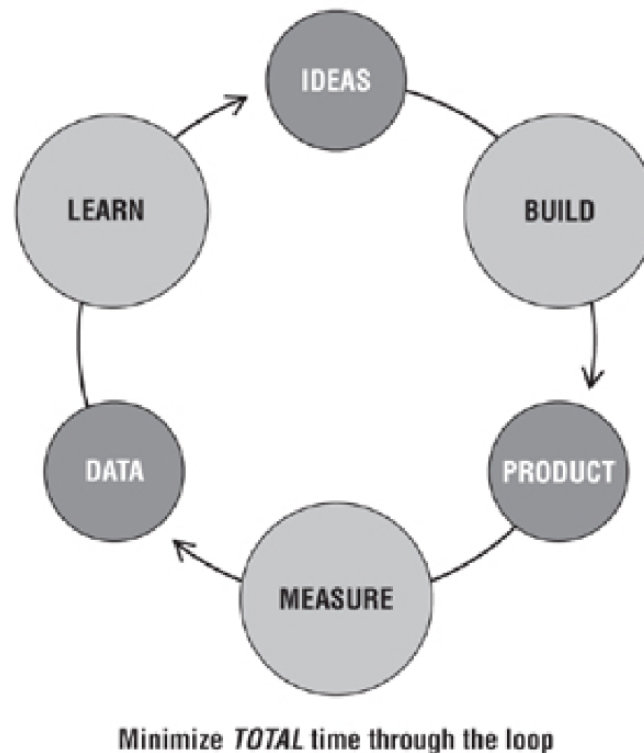
BUILD-MEASURE-LEARN FEEDBACK LOOP

FIGURE 2 – Build-Measure-Learn Process.

most importantly, using the true metrics. The impact measurements, not the vanity metrics.

Pivot or Persevere? : Stay on the same direction or move to somewhere else. This is one of the most important parts of the Lean Startup. Where failing doesn't mean failure, it means you learned what doesn't work so you pivot to other way to succeed.

Innovation Accounting : Use the Actionable metrics, not the vanity metrics. It's not about how many sign ups or downloads you get. It is about the real impact you made, for example, the Kanban diagram will be more helpful to track progress.

How to Think Lean as a Student?

In study : Try to learn smarter, not harder, and measure your study by understanding not time spent.

For your side hustle projects : You shouldn't wait for perfection. Build the mini version of your ideas first. What helps you to avoid going into the death loop. Creates a solution that no one wants. By moving smarter and faster, you can be agile and dynamic.

In your life : Treat everything as an experiment. What you should suppose is hypothesis and then experiment and make decisions and learn. And use the real experiment.

Because in the first place your mind is your startup. Build it lean.

Conclusion

The truth is the lean mindset doesn't guarantee success. You must manifest your goals. People obsessed to reach them and will repay every bit of work. Then the lean mindset will fit in your brain and you can reach what you want.

Being obsessed and manifesting the goals and willing to pay every bit of energy is the only way to success.

Bibliography

Eric Ries, (2011). *The lean startup : How today's entrepreneurs use continuous innovation to create radically successful businesses*. Crown Business.

À PROPOS DE ...

ENTRETIENS

Le Laboratoire LITAN

Entretien avec Dr. Ali DJENADI

Dr. Ali Djenadi, directeur du laboratoire, a accordé un entretien à Iles Aissou et Tiziri Bouaoud pour la revue L'Empreinte à propos du Laboratoire d'Informatique et de Technologies Avancées du Numérique (LITAN).

L'Empreinte : LITAN, c'est quoi ?

Dr A.D : LITAN est l'acronyme de Laboratoire d'Informatique et de Technologies Avancées du Numérique. C'est le laboratoire de recherche de l'ESTIN. Ce laboratoire vise à contribuer au développement technologique en Algérie et à la recherche scientifique en général.

L'Empreinte : Quels sont les objectifs du laboratoire ?

Dr A.D : Le LITAN a pour objectifs de :

- Contribuer au développement du domaine de la recherche nationale dans le secteur de l'informatique en proposant des méthodes innovantes, et la valorisation du travail de la recherche scientifique.
- Appliquer les résultats des chercheurs dans la vie réelle, exemple : proposer des services à des entreprises, des hôpitaux, renforcer le lien entre intégration des nouvelles technologies dans les différents domaines sociaux économiques.
- Encourager le développement et l'esprit d'entreprendre, diffuser l'information technique, et promouvoir la production scientifique nationale.

- Former des experts en la matière en procurant un milieu de travail idéal, et la possibilité d'avoir les ressources humaines et matérielles adéquates (Profiter d'un cadre stimulant accompagné par des experts).

L'Empreinte : Quels sont les principaux axes de recherches du laboratoire ?

Dr A.D : Au LITAN, il y a 7 équipes qui travaillent sur des thématiques différentes.

Équipe 1 : Ingénierie des connaissances et analyse d'information

Objectif : Extraire des informations utilisables à partir des informations brutes, massives, imparfaites, peu structurées.

Équipe 2 : Numérisation et optimisation des systèmes intelligents

Objectif : Application de la numérisation, de l'apprentissage et de l'optimisation dans les systèmes intelligents afin de résoudre des problèmes réels du monde socio-économique.

Équipe 3 : Systèmes intelligents : Infrastructures, Technologies et Services

Objectif : Développer des approches intelligentes et des méthodologies innovantes pour la modélisation et l'optimisation des écosystèmes intégrant le Cloud/Edge Computing, les systèmes cyber-physiques et l'Internet des objets.

Équipe 4 : Cybersécurité

Objectif : Résoudre les problématiques liées à la sécurité des systèmes, des communications et des données en utilisant des nouvelles technologies telles que les systèmes intelligents et les nouvelles approches comme les blockchains.

Équipe 5 : Big Data et Prédiction

Objectif : Développer des méthodes et outils pour la capture, le stockage, le traitement des données en premier lieu, et ensuite la gestion, l'analyse, la visualisation et la prédiction des données sous toutes leurs formes (massives, complexes, hétérogènes, incertaines, etc.) et de leurs applications concrètes dans des domaines majeurs.

Équipe 6 : Traitement d'images et apprentissage automatique

Objectif : Développer des méthodes, algorithmes, modèles et applications pour

le traitement d'images.

Équipe 7 : Techniques informatiques pour augmenter la langue

Objectif : Exploiter les données provenant des différentes technologies web telles que les réseaux sociaux, en utilisant des techniques de machine learning, de data mining et de NLP (Natural Language Processing).

L'Empreinte : En quoi le LITAN se distingue-t-il des autres laboratoires de recherche ?

Dr A.D : Le point fort de LITAN, et ce qui le différencie des autres laboratoires de recherche, c'est son interdisciplinarité.

LITAN touche à tous les domaines dans ses axes de recherche et possède des chercheurs compétents dans chaque domaine, ce qui facilite la collaboration entre les différentes branches et axes de recherche.

L'Empreinte : Quels projets le laboratoire envisage-t-il pour l'avenir ?

Dr A.D : Le LITAN compte construire un laboratoire équipé pour faciliter la recherche et assurer le meilleur environnement pour son développement.

L'Empreinte : Comment l'étudiant peut en profiter ?

Dr A.D : L'étudiant peut :

- Intégrer une équipe de recherche dans le cadre d'un projet de fin d'étude ou développer sa propre idée.
- Profiter de l'expérience et de la formation des experts (les chercheurs du LITAN maîtrise des sujets demandés.
- La rencontre avec les chercheurs et les entreprises (partenariat) permettra de créer un réseau scientifique spécialisé.
- Le laboratoire pousse à la participation à des conférences, et encourage la publication.

Internet of Things

Entretien avec Dr. Karima AMARA

Dr. Karima Amara, chef de spécialité IoT, s'est exprimée dans un entretien avec Tiziri Bouaoud, au sujet de l'Internet des Objets, Internet of Things, récemment introduit comme nouvelle spécialité à l'ESTIN.

L'Empreinte : IoT, c'est quoi ?

Dr. K.A : L'Internet des Objets (IoT) représente un réseau d'objets physiques connectées entre eux via des capteurs et des logiciels spécifiques afin de collecter, transmettre et traiter des données sans intervention humaine dans la plupart des cas. L'IOT joue un rôle clé dans la transformation numérique des industries et des services publics.

L'Empreinte : L'IoT changera-t-il le monde rural pour concurrencer les grandes villes ? Qu'en est-il pour l'Algérie ?

Dr. K.A : Il est tout à fait envisageable pour l'IoT de transformer le monde rural et de mieux concurrencer ce dernier avec les grandes villes. Cette modernisation progressive équilibre les niveaux de vie d'un pays en facilitant l'accès à la santé, l'éducation, les services, l'industrie, etc.

C'est d'ailleurs une phase que l'Algérie traverse actuellement en essayant de moderniser et apporter un nouveau souffle technologique dans divers secteurs,

notamment en soutenant la transformation industrielle pour optimiser le processus de production, et améliorer la qualité tout en bénéficiant d'une réduction de coût et de temps.

L'agriculture saharienne est aussi mise en avant en essayant de maîtriser des technologies spécifiques pour la gestion de ressources naturelles, l'énergie et l'eau, en favorisant l'entrepreneuriat technologique avec des partenaires pour l'acquisition du matériels et des ressources humaines qualifiés.

L'Empreinte : Qu'est ce qui a motivé l'ESTIN à intégrer l'IoT dans sa formation académique ?

Dr. K.A : L'IoT est une technologie d'avenir, elle est donc pertinente pour nos futurs ingénieurs qui devront répondre aux besoins du marché du travail en comptant sur l'innovation et la soif d'apporter quelque chose de nouveau.

L'École forme donc ses étudiants pour comprendre les bases de l'IoT, les protocoles de communication et de réseaux, ainsi que les systèmes embarqués et les bases de données.

À la suite d'un cursus en IoT, l'étudiant-ingénieur pourrait se lancer dans la conception et le développement de solutions IoT dans divers domaines : le transport, les villes intelligentes, la santé connecté, etc. Mais aussi dans la mise en place de l'infrastructure adéquate, tout en analysant les données tout particulièrement au sein d'une entreprise où l'IoT servira à prendre des décisions stratégiques.

L'Empreinte : Quelle approche pédagogique privilégiez-vous pour enseigner l'IoT, sachant que c'est un domaine en constante évolution ?

Dr. K.A : La durée de la formation est de six semestres, organisés en quatre cadres unitaires d'enseignement, combinant des cours magistraux, des travaux dirigés, des travaux pratiques, ainsi que des projets, des stages et des séminaires.

Un système d'évaluation des programmes sera mis en place avec des salles pé-

dagogiques équipées en matériels, ainsi que l'introduction de l'intranet au niveau des laboratoires, plus des logiciels antivirus et de calcul.

Des modules tels que : *Systèmes Embarqués 1 et 2, Applications Mobiles 1 et 2, Réseaux, Deep Learning, Capteurs, Traitement de Données*, etc., accompagneront les futurs ingénieurs tout au long du cursus.

Le manifeste de la revue *L'Empreinte*

Sous l'égide de Monsieur le Directeur de l'école, la bibliothèque de l'ESTIN a le plaisir d'annoncer la création la revue de la bibliothèque *L'Empreinte*.

La revue souhaiterait assurer le rôle d'un support de communication permettant à nos étudiants de s'exprimer, de dire, d'annoncer leur avis sur le développement technologique fulgurant que connaît notre monde actuel.

Elle servira aussi à informer nos étudiants sur les avancées les plus récentes dans les domaines technologiques et celui des sciences de l'informatique. Les étudiants peuvent présenter à travers cette revue des comptes-rendus d'ouvrages portant sur l'intelligence artificielle, cybersécurité, IoT ou sur les enjeux mondiaux que soulève le développement rapide de l'IA.

L'Empreinte sera aussi cette estrade sur laquelle les clubs scientifiques de notre école peuvent communiquer, exposer leurs riches activités scientifiques et culturelles.

La réussite de ce projet de revue de la bibliothèque demande l'implication, l'engagement et l'effort de tous les étudiants de l'ESTIN, ce nouveau-né représente l'une des voies qui permettra d'abord à nos étudiants ensuite à l'ESTIN d'aboutir l'excellence.

Instaurer cette nouvelle tradition au sein de notre école est un pas s'inscrivant dans un engagement; l'ESTIN est soucieuse de former l'élite de demain, de lui octroyer les moyens et notamment d'initier ses étudiants au monde de la recherche.

Pourquoi le choix de l'intitulé *L'Empreinte*? Elle permet à notre étudiant de laisser sa signature pour les générations futures car les numéros de la revue seront archivés. Les fils voire les petits-fils peuvent lire les contributions de leurs parents.

La vocation de notre revue est certes la vulgarisation mais aussi elle suivra de très près le monde des start-up et celui des innovations. La revue sera sans aucun penchant idéologie, apolitique et totalement neutre obéissant ainsi à l'éthique régissant les revues scientifiques. *L'Empreinte* sera dotée d'un comité de lecture composé d'étudiants et également de 4 étudiants responsables de la revue. Un doctorant bénévole de LITAN tâchera à superviser et à initier les étudiants au monde de la recherche.

L'Empreinte acceptera des articles rédigés en arabe, thamazight, anglais et en français ; et sera semestrielle éditant 2 numéros par an.

Nous invitons les étudiants à laisser leur *Empreinte*.

3 février, 2025

Table des matières

À quel point l'informatique est si loin de la nature? - Tiziri BOUAOUD	6
Les Bases des CNN - Iles AISSOU	17
The Fast Inverse Square Root Algorithm - Mohamed Anis KOUA	25
Smart Contracts : How They Could Totally Transform Banking in Emerging Markets? - Abdallah Elghazali MERZOUGUI	32
MITRE ATT&CK - Ibtissem BENMESSOUD	37
AI Integration In Small Businesses - Mahdi BOUKENDOUL	45
What if we were the solution? - Abdelbasset MEGHRAOUI	48
Entrepreneurship in Algeria : A Choice or an Inevitable Path for the Ambitious? - Aymen BENRAYA	50
THE LEAN MINDSET - Ismail OUHERERRE.....	53
Le Laboratoire LITAN - Entretien avec Dr. Ali DJENADI	59
Internet of Things - Entretien avec Dr. Karima AMARA.....	62
Le manifeste de la revue <i>L'Empreinte</i>	65



ESTIN